

ARITHMETIQUE (1)

Exercice 1. *Sur ton cahier d'exercices*

Effectuer les divisions euclidiennes puis écrire les égalités obtenues après le calcul de :

- a. 351 par 3 b. 874 par 15 c. 630 par 9**

Exercice 2. *Sur ton cahier d'exercices*

On donne $58 = 2 \times 29$. Complète les phrases suivantes :

... est un diviseur de ...

... est un diviseur de ...

... est un multiple de ...

... est divisible par ...

... est divisible par

... est un multiple de ...

58 est un de 2 et 29

Exercice 3. *Sur ton cahier d'exercices*

Dans une bibliothèque, il y a 360 livres qu'il faut ranger sur des étagères contenant 22 livres chacune.
Combien faut-il d'étagère pour ranger tous ces livres ?

Exercice 4. *Sur ton cahier d'exercices*

Parmi les nombres 12 ; 30 ; 27 ; 444 ; 325 ; 4 238 ; 6 139 ;
indique ceux qui sont divisibles :

- a. *par 2* b. *par 3* c. *par 4*
d. *par 5* e. *par 9* f. *par 10*
g. *par 11*

Exercice 5. *Sur ton cahier d'exercices*

Donne les diviseurs de chaque nombre entier suivant :

- a. 32 b. 67 c. 81
d. 144 e. 42

Exercice 6. *Sur ton cahier d'exercices*

Donne cinq multiples des nombres suivants :

- a. 20 b. 6 c. 12
d. 44

Exercice 7. *Sur ton cahier d'exercices*

9 est-il un diviseur de :

- a. 81 b. 351 c. 101
- d. 7 191

Exercice 8. *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Extrait du DNB Pondichéry 2015

Un chocolatier vient de fabriquer 2 622 œufs de Pâques et 2 530 poissons en chocolat.

Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que :

- tous les paquets aient la même composition ;
- après mise en paquet, il ne reste ni œufs, ni poissons.

Le chocolatier peut-il faire 19 paquets ? Justifier.

Exercice 9.* *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Inspiré du DNB d'Amérique du Sud 2016

Carole souhaite réaliser une mosaïque sur un mur de sa maison.

La surface à paver est un rectangle de dimensions 108 cm et 225 cm et doit être entièrement recouverte par des carreaux de faïence carrés de même dimension sans découpe.

1. Carole peut-elle utiliser des carreaux de 3 cm de côté ?
2. Si oui, combien de carreaux aura-t-elle en longueur et en largeur ?
3. En déduire alors le nombre de carreaux utilisés pour sa mosaïque.

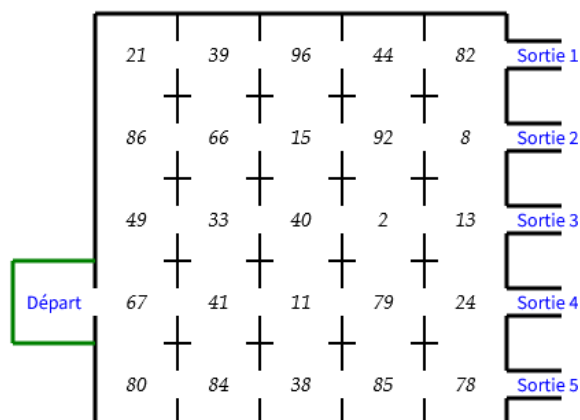
Exercice 10. *Sur ton cahier d'exercices*

Pour chaque nombre entier suivant, en justifiant, dire s'il est premier ou non.

- a. 23 b. 11 c. 51
- d. 108 e. 123 f. 456

Exercice 11.

Trouver la sortie en ne passant que par les cases contenant un nombre premier.



Exercice 12.

Observer le tableau des 100 premiers nombres entiers ci-dessous

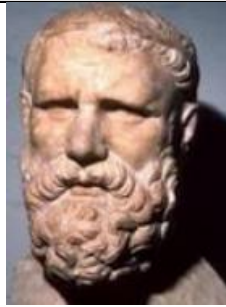
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1. Barrer 1, puis barrer tous les multiples de 2 sauf 2.
2. Le premier nombre non barré après 2 est 3.
Barrer tous les multiples de 3 sauf 3.
3. Le premier nombre non barré après 3 est 5.
Barrer tous les multiples de 5 sauf 5.
4. Continuer ainsi le procédé.
5. Comment s'appelle les nombres non-barrés ?

Quel est leur particularité ?

POINT D'HISTOIRE

Tous les nombres non barrés sont des nombres _____ inférieurs à 100.
Ce procédé est appelé **le crible d'Eratosthène** du nom du mathématicien grec (III^e siècle av. J.-C.) qui l'a établi.



Exercice 13. Sur ton cahier d'exercices

Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres suivants :

- a. 96 b. 165 c. 268 d. 196

Exercice 14. Sur ton cahier d'exercices

1. Décomposer le nombre 300 en produit de facteurs premiers.
2. En déduire tous les diviseurs de 300 (il y en a 18 en tout).

3. Décomposer le nombre 1 250 en produit de facteurs premiers.
4. En déduire tous les diviseurs de 120 (il y en a 10 en tout).
5. Quels sont les diviseurs communs à 300 et 1 250 ?

Pour aller + loin (et se préparer au prochain chapitre)

Exercice 15.* Sur ton cahier d'exercices

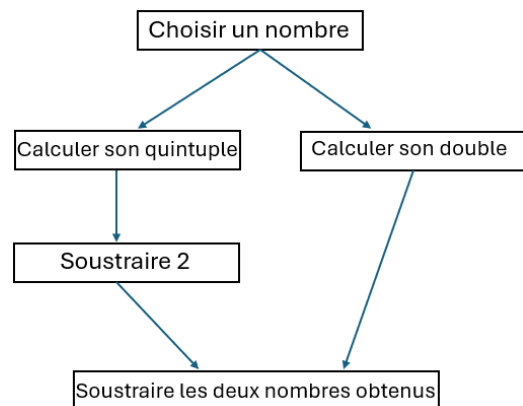
On donne le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre entier positif
- Ajouter 2
- Multiplier le résultat par 8
- Soustraire le triple du nombre de départ
- Soustraire 16

1. Tester le programme avec 10, 13 et 24.
2. Ce programme donne-t-il toujours un multiple de 5 comme résultat ? Justifier

Exercice 16. Sur ton cahier d'exercices

On donne le programme de calcul suivant :



1. Tester le programme avec 2.
2. Ce programme donne-t-il toujours nombre pair ? Justifier